მე-12 კლასის პირველი ქვიზი
2023 წლის 20 ნოემბერი. პირველი ვარიანტი.

1. რა ციფრით შეიძლება დაბოლოვდეს $4^{12n+33}+3^{24n+16}$ სახის რიცხვები. $n \in N$.
ა) 9; ბ) 7; გ) 3; დ) 5.

2. $P=1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot 99 \cdot 100$ იპოვეთ $k \in N$ -ის მაქსიმალური მნიშვნელობა, თუ P იყოფა 6^k -ზე.
ა) 48; ბ) 47; გ) 49; დ)18.

3. ორი პარალელური $\boldsymbol{a}$ და $\boldsymbol{b}$ წრფე გადაკვეთილია მესამე წრფით. მიღებული შიგა ცალმხრივი კუთხეების ბისექტრისებიდან ერთი $\boldsymbol{a}$ წრფესთან ქმნის $\boldsymbol{\alpha}$ მახვილ კუთხეს, მეორე $\boldsymbol{b}$ წრფესთან ქმნის $\boldsymbol{\beta}$ მახვილ კუთხეს, ამ კთხეების სხვაობა $\mathbf{20}$ -ია. იპოვეთ მათ შორის უმცირესი.
ა) 35^0 ბ)25^0 გ)40^0 დ)45^0

4. მოცემულია სიმრავლე {a,b, {a}, {a,b}, m} . რამდენი ქვესიმრავლე გააჩნია ამ სიმრავლეს.
ა) 30; ბ) 32; გ) 28; დ) 31.

5. გამოთვალეთ $\int_{-2}^{2}|x+1|dx$ ინტეგრალი.
ა) -5; ბ) 5; გ) 4; დ) -4.

6. სიბრტყეზე მოცემულია ორი პარალელური წრფე. სულ მათზე მონიშნულია 8 წერტილი. ჩამოთვლილთაგან მაქსიმუმ რამდენი სამკუთხედი მიიღება წვეროებით მონიშნულ წერტილებში?
ა) 21; ბ) 45; გ) 50 ; დ) 48 ;

7. წრეწირში ჩახაზულ ABC სამკუთხედში AP ქორდა BC გვერდს კვეთს E წერტილში. იპოვეთ $BP:PC$, თუ $BE:EC=2:5$ და $AB=AC$.
ა) $\frac{2}{5}$; ბ) $\frac{5}{2}$; გ) $\frac{3}{5}$; დ) $\frac{5}{3}$;

8. იპოვეთ $\int \boldsymbol{cos^2 x dx}$ ინტეგრალი:
ა)$\frac{\sin 2x}{4}+\frac{x}{2}$ +c ბ) $-\frac{cos\,2x}{4}+\frac{x}{2}$+c გ) $\frac{\sin 2x}{4}$+c დ) $-\frac{\sin 2x}{4}+\frac{x}{2}$+c c=const

9. $\boldsymbol{ABC}$ სამკუთხედის $\boldsymbol{AC}$ და $\boldsymbol{BC}$ გვერდებზე აღებულია $\boldsymbol{N}$ და $\boldsymbol{M}$ წერტილები ისე, რომ $\boldsymbol{AN:NC=4:9}$ და $\boldsymbol{BM:MC=2:7}$. $\boldsymbol{AM}$ და $\boldsymbol{BN}$ მონაკვეთები იკვეთებიან $\boldsymbol{O}$ წერტილში. იპოვეთ $\boldsymbol{AO:OM}$.
ა) 1:3; ბ) 3:1; გ) 1:2; დ) 2:1.

10. რამდენი მთელი ამონახსნი აქვს განტოლებას $|x-2|+|x+4{,}3|=6{,}3$.
ა)6 ბ)8 გ)7 დ)9

11. ტრაპეციის ფუძეებია a და b. იპოვეთ ტრაპეციის დიაგონალების გადაკვეთის წერტილზე, ფუძეების პარალელურად გავლებული წრფის იმ მონაკვეთის სიგრძე, რომელიც მოქცეულია ფერდებს შორის.
ა)$\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$; ბ)$\sqrt{ab}$; გ) $\frac{a+b}{2}$; დ)$\frac{2ab}{a+b}$.

12. იპოვეთ მოსაზღვრე კუთხეების სხვაობა, თუ ერთი მათგანი მეორის $\frac{1}{4}$-ია.
ა) 36^0 ბ)144^0 გ)108^0 დ)72^0

13. $\boldsymbol{ABC}$ მართკუთხა სამკუთხედში $\boldsymbol{K}$ წერტილი $\boldsymbol{AB}$ ჰიპოტენუზის შუაწერტილია, ხოლო $\boldsymbol{M}$ წერტილი $\boldsymbol{AC}$ კათეტს ყოფს შეფარდებით 2:1 ($\boldsymbol{A}$ წვეროს მხრიდან). $\boldsymbol{MK}$ მართობულია $\boldsymbol{AB}$-სი. იპოვეთ $\boldsymbol{MK}$, თუ $\boldsymbol{AC=24}$.
ა)8 ბ)16 გ)4 დ)32

14. ორი გადამკვეთი ქორდის ბოლოები წრეწირს ყოფენ 4 რკალად, რომელთა გრადუსული ზომები ისე შეეფარდება ერთმანეთს, როგორც 1:4:3:10. იპოვეთ ქორდებს შორის კუთხე.
ა)40^0 ბ)140^0 გ) 60^0 დ)120^0

15. მოცემულია საერთო ცენტრის მქონე ორი წრეწირი. დიდი წრეწირის ორი ურთიერთმართობული ქორდა მცირე წრეწირის მხებებს წარმოადგენს. იპოვეთ მცირე წრეწირის რადიუსი, თუ ქორდები გადაკვეთის წერტილით იყოფა მონაკვეთებად სიგრძეებით 4 და 10.

ა)3 ბ)4 გ)5 დ)6

16. წესიერი n-კუთხედის დიაგონალების სიგრძეები *სამ* განსხვავებულ მნიშვნელობას ღებულობენ. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლი შეიძლება იყოს n.

ა) 9 ბ) 6 გ) 12 დ) 10

17. იპოვეთ 270-ის და 450-ის უმცირესი საერთო ჯერადის იმ ნატურალურ გამყოფთა რაოდენობა რომელიც არ იყოფა 3-ზე.

ა)6 ბ)24 გ)12 დ)4

18. $ABCD$ ოთხკუთხედის AB და CD გვერდების გაგრძელებები M წერტილში იკვეთებიან . ცნობილია ,რომ $MB \cdot MA = MC \cdot MD$, მაშინ რომელი წინადადებაა აუცილებლად ჭეშმარიტი.

ა) $ABCD$ ოთხკუთხედში ჩაიხაზება წრეწირი. ბ) $ABCD$ ოთხკუთხედი ტრაპეციაა.

გ) $ABCD$ ოთხკუთხედზე შემოიხაზება წრეწირი. დ) $ABCD$ ოთხკუთხედის დიაგონალები მართობულია.

19. რამდენი 1-იანი შეგვხვდება თუ 127 -ს ჩავწერთ ორობითში.

ა)5 ბ)7 გ)4 დ)3

20. გამოთვალეთ 0,4(8)+0,(2) :

ა) $\frac{35}{45}$ ბ) $\frac{34}{45}$ გ) $\frac{63}{90}$ დ) $\frac{32}{45}$

21. კულინარიის უბანში კამკამას ესტუმრა 4 მეგობარი წრიულად დადგნენ შემდეგი თანმიმდევრობით კამკამა, კვაშო,დონა,ცისკარა, ლომა და დაიწყეს პასების თამაში შემდეგი წესით, პირველი აწვდის კამკამა იმას ვინც არ დგას მის მეზობლად, შემდეგ მეორე აწვდის იმას ვინც არ დგას მის მეზობლად და არ შეიძლება დაუბრუნოს იმას ვინც მისცა ბურთი და ასე აგრძელებს შემდეგიც. ვისთან შეიძლება იყოს ბურთი 105 სროლაზე?

ა) ცისკარა; ბ) დონა; გ) კამკამა; დ) ლომა;

22. წრეწირზე შემოხაზული ტრაპეციის ფერდებია 3 და 5. მისი შუახაზი ტრაპეციას ორ ტრაპეციად ყოფს, რომელთა შუხაზები ისე შეეფარდება ერთმანეთს, როგორც **5**: **11**. იპოვეთ თავდაპირველი ტრაპეციის ფუძეთა სხვაობის მოდული.

ა)1 ბ)7 გ)8 დ)6

23. ჩამოთვლილთაგან რომელი ვერ იქნება $ax > a + 1$ სახის უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლე (a პარამეტრია, x - ცვლადი)?

ა) $\emptyset$; ბ) $(2; +\infty)$; გ) $(-\infty; 0)$; დ) R.

24. 2 ლიტრ 21%-იან მარილხსნარს რამდენი ლიტრი 35%-იანი მარილხსნარი უნდა შეურიონ საბოლოოდ 31%-იანი მარილხსნარი რომ მიიღონ?

ა) 1; ბ) 2; გ) 3 ; დ) 5;

25. რომელ ნატურალურ რიცხვს უდრის $(15^8 \cdot 75^2):(125^2 \cdot 45^5)$გამოსახულება?

ა)25 ; ბ)3 ; გ)5 ; დ)9.

26. გაამარტივეთ $(1 + \frac{2}{\sqrt{a}} + \frac{4}{a})^2 (1 - \frac{2}{\sqrt{a}})^2 : (\frac{a\sqrt{a}-8}{199})^2$ გამოსახულება. იპოვეთ მისი მნიშვნელობა, თუ $a = \sqrt{199}$.

ა) $\frac{1}{199}$; ბ) $\frac{1}{\sqrt{199}}$; გ) $\sqrt{199}$; დ) 199.

27. A სიმრავლეს წარმოადგენს $2x - 1 < 5{,}8$ უტოლობის ამონახსნები, ხოლო B ს იმრავლეს $x - 1 < m$ უტოლობის ამონახსნები. იპოვეთ m პარამეტრის უმცირესი ნატურალური მნიშვნელობა, რომლისთვისაც A სიმრავლე ქვესიმრავლეა B სიმრავლის.

ა)4 ბ) 2 გ) 3 დ)2,4

28. იპოვეთ k-ს ყველა მნიშვნელობა, თუ ცნობილია, რომ $y = x^2$ ფუნქციის გრაფიკს ეხება $y = kx + 3k - 7$ ფუნქციის გრაფიკი.

ა) -14; ბ) 2; გ) -14; 2; დ) არ არსებობს ასეთი k რიცხვი.

29. თუ $x > y > 0$, მაშინ $3x - y + \sqrt{4x^2 - 4xy + y^2} + |3x - y| =$

ა)$5x - 3y$; ბ)$8x + 3y$; გ) $4x - y$ დ) $8x - 3y$;

30. a და b ისეთი რიცხვებია, რომ სრულდება $(a + 4b - 6)^2 + |3a - 2b - 4| = 0$ ტოლობა. იპოვეთ $a + b$.

ა) 6; ბ) 1; გ) 2; დ) 3.

31. რამდენი გვერდი აქვს ამოზნექილ მრავალკუთხედს, რომლის შიგა კუთხეების ჯამი არის 900°?

ა)8; ბ)7; გ)9 ; დ)10;

32. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა ისეთი მნიშვნელობა, რომლებისთვისაც $x^2 - (a^2 - 16)x + 3a + 6 = 0$ განტოლებას აქვს მოდულით ტოლი და ნიშნით განსხვავებული ამონახსნები.

ა) 16; ბ) -4; გ) 4; დ) ∓ 4.

33. $ABCD$ ამოზნექილი ოთხკუთხედის დიაგონალების ჯამია 18. იპოვეთ იმ ოთხკუთხედის პერიმეტრი, რომელიც მიიღება $ABCD$ ოთხკუთხედის გვერდების შუაწერტილების მიმდევრობით შეერთებისას.

ა)36 ბ)18 გ)48 დ)9

34. მოცემულია რებუსი $\frac{მ \cdot ე \cdot გ \cdot რ \cdot ე \cdot ლ \cdot ა}{დ \cdot ა \cdot რ \cdot ბ \cdot ა} = 25$, სადაც ერთნაირი ციფრები ერთი და იგივე ასოთია შეცვლილი, განსხვავებული ციფრები კი განსხვავებული ასოებით.რა ციფრია შეცვლილი „ე“ ასოთი?

ა)7 ბ)5 გ)4 დ)8

35. რისი ტოლია $(x + 6y)/(x + y)$გამოსახულების მნიშვნელობა, თუ $(x + y)/y = 1/3$?

ა) $\frac{14}{3}$ ბ) 14 გ) $\frac{16}{3}$ დ) 16

36. a-ს რა მნიშვნელობებისთვისაა $y = (a^2 - 4)x^2 + (a^2 - 9)x + a^2 + 3a$ ფუნქცია ლუწი?

ა) ± 3 ბ) ± 2 გ) 0; -3; დ)9

37. ABC სამკუთხედში გავლებულია BM ბისექტრისა. BC გვერდზე აღებულია K წერტილი ისე, რომ $\angle BAK = 70^0$ და $\angle AKC = 110^0$. რას უდრის კუთხე BM და AK წრფეებს შორის?

ა) 30^0 ბ) 45^0 გ) 60^0 დ) 90^0

---

38. იპოვეთ $\boldsymbol{f(x) = \sqrt{\frac{(2|x|-5)(\sqrt{2}-3)}{x^2-7x+10}}}$ ფუნქციის განსაზღვრის არე:

39. სამკუთხედში რომლის ფუძე ტოლია 30სმ-ის და სიმაღლე 10სმ-ის , ჩახაზულია მართკუთხა ტოლფერდა სამკუთხედი, ისე რომ ჰიპოტენუზა მოცემული სამკუთხედის ფუძის პარალელურია და მართი კუთხის წვერო სამკუთხედის ფუძეზე მდებარეობს. გამოთვალეთ ჰიპოტენუზის სიგრძე.

40. იპოვეთ b პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა , რომლისთვისაც $(1 - b)x^2 + 2x - 4b = 0$ და $bx^2 - 4x + 4b = 0$ განტოლებები არიან ტოლფასები.

41. სამხედრო კოლონის სიგრძეა 5 კმ. კოლონა მოძრაობს გარკვეული მუდმივი სიჩქარით.მეკავშირე წავიდა კოლონის ბოლოდან თავში, გადასცა პაკეტი და დაბრუნდა უკან კოლონის ბოლოში. კოლონამ ამ დროში გაიარა 12 კმ.რა გზა გაიარა მეკავშირემ?